

Examenul național de bacalaureat 2024

Proba E. d)

Biologie vegetală și animală

Varianta 8

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale și protecția mediului;

Filiera vocațională – profilul militar.

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

I. TÊTEL **(30 punct)**

A **4 punct**

Îrja a vizgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé válik!

Az emlősöknél a(z) receptorjai a fülben helyezkednek el.

B **6 punct**

Îrjon két példát a ember emésztő rendszerét érintő megbetegedésre; írja le mindkét megbetegedés esetén annak egy-egy megnyilvánulását!

C **10 punct**

Îrja a vizgalapra a helyes válasz betűjét! Egyetlen helyes válasz létezik.

1. A Gombák országához tartoznak:

- a) a zárvatermők
- b) a bazídiumos gombák
- c) a nyitvatermők
- d) a harasztok

2. A rovarok:

- a) ízeltlábúak
- b) űrbelűek
- c) gerinchúrosok
- d) puhatestűek

3. A zárvatermők virágának porzótáját:

- a) a termőlevelek összessége alkotja
- b) a szíromlevelek összessége alkotja
- c) a csészelevelek összessége alkotja
- d) a porzók összessége alkotja

4. A $2n = 6$ kromoszómával rendelkező anyasejt meiótikus osztódása során keletkező leánysejtek mindegyike:

- a) $n = 3$ kromoszómával rendelkezik
- b) $n = 6$ kromoszómával rendelkezik
- c) $2n = 3$ kromoszómával rendelkezik
- d) $2n = 6$ kromoszómával rendelkezik

5. A kandidózis és a szifilisz közös sajátossága:

- a) kiegyensúlyozott táplálkozással megelőzhetők
- b) nemi úton terjedő betegségek
- c) mindkettőt ugyanaz a vírus okozza
- d) a férfiakra jellemzők

D

10 punct

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket! Ha helyesnek ítéli azt, írjon a vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt! Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazsá váljon! E célból a megfelelő tudományos információt használja! Tagadó kijelentés használata nem elfogadható.

1. A hasnyál-lipáz a keményítőt maltózzá alakítja át.
2. Az emlősöknél a vesék domború oldalán található a vesekapu.
3. Az emlősök kisagya szerepet játszik a test egyensúlyának megtartásában.

II. TÉTEL

(30 pont)

A

18 pont

A vér az emlősök belső környezetének egyik alkotója és a szívből és a vérerekből álló keringési rendszerben kering.

- a) Nevezze meg a fehér vérsejtek két sajátosságát és az általuk betöltött szerepet!
- b) Hasonlítsa össze a szív jobb pitvarát a szív jobb kamrájával, megnevezve egy hasonlóságot és egy különbséget a szív ezen két ürege között!
- c) Számítsa ki egy személys vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket:
 - a vér a szervezet tömegének 7% -a;
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;
 - a személy testtömege 52 kg.

Írja le a feladat megoldásának minden lépését!

- d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, biológiai tudományos információt használva, majd válaszoljon rá!

B

12 pont

Két petúniát kereszteznek, amelyek két tulajdonságpárban, a virágok színében és azok méretében különböznek egymástól. A virágok nagy mérete (M) és fehér színe (A) domináns tulajdonságok, a virágok kis mérete (m) és vörös színe (a) recesszív tulajdonságok. Az egyik petúnia nagyméretű és vörös színű virágokkal rendelkezik, és heterozigóta a virág méretére nézve, a másik petúnia kisméretű és fehér virágokkal rendelkezik, és homozigóta a virág színére nézve. Az F_1 -ben az örökletes tényezők többféle kombinációját nyerik. Határozza meg:

- a) a szülők genotípusát;
- b) a két szülő által létrehozott gaméták típusait;
- c) a fehér virággal rendelkező egyedek arányát az F_1 -ben; az F_1 azon egyedeinek genotípusát, amelyek nagyméretű és fehér virággal rendelkeznek, illetve amelyek kisméretű és fehér virággal rendelkeznek.
- d) Egészítse ki ezt a feladatot egy új kérdéssel, biológiai tudományos információt használva, majd válaszoljon rá!

Írja le a feladat megoldásának minden lépését!

III. TÉTEL

(30 pont)

1.

14 pont

Az élővilágban kétféle légzési mód létezik: aerób és anaerób.

- a) Írja le az anaerób légzés reakcióegyenletét!
- b) Magyarázza meg az alábbi kijelentést: „Az eukariótáknál az aerób légzés székhelye a mitokondrium.”
- c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindegyik tartalomra vonatkozóan, megfelelő tudományos nyelvezetet használva! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:
 - Ecetsavas erjedés
 - A tüdők - szerkezet

2.

16 punct

A többsejtű szervezeteket szövetekbe csoportosuló sejtek alkotják.

- a) Nevezze meg egy idegsejt három alkotóját!
- b) Írjon egy érvet a következő kijelentés alátámasztására: „A növények szállító szövetei a nedvek szállítására szakosodott sejtekből állnak.”
- c) Alkosson egy miniesszét „A csontszövet” címmel, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat!

E célból tartsa be a következő lépéseket:

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és összefüggéseikben használja a felsorolt fogalmakat!